

Alejandro Zumbado Vargas

Desarrollador de Videojuegos & VR

Poás, Alajuela, Costa Rica | +506 6022-1640 | aazv.ale@gmail.com | github.com/alejandroZumbado

PERFIL

Ingeniero en Computación (TEC, 2019) apasionado por el desarrollo de videojuegos desde competiciones de programación y diseño de juegos hasta productos publicados. Experiencia en Unity/C# (2D y 3D), networking multijugador (Netcode for GameObjects + Relay), XR para Meta Quest y XREAL, generación procedural de niveles y hasta desarrollo homebrew para Game Boy. Actualmente en Opal Interactive desarrollando simuladores XR y apps de kiosco/AR para clientes; en paralelo publico mis propios juegos y empaqueto mi propia capa de networking como producto independiente.

HABILIDADES

Motor / Lenguajes

Unity · C# · Shader Graph / ShaderLab · Python (IA de juego)

XR / Plataformas

Meta Quest (VR) · XREAL (AR) · ARFoundation · A-Frame.js (VR web) · Android · WebGL · PC

Multijugador

Netcode for GameObjects · Unity Relay · Photon · arquitectura cliente-servidor

IA / Tooling

IA de autojuego (self-play) · generación procedural de niveles · herramientas de editor Unity

EXPERIENCIA LABORAL

Full-Stack / Videojuegos & VR Developer — Opal Interactive

Abr. 2026 — Actualidad

Estudio que recibe proyectos de distintas empresas y los reparte entre su equipo

- HealthSim: simulador de entrenamiento en Unity XR (lentes XREAL) para uso de equipo médico láser, con sesiones remotas experto–aprendiz vía Netcode for GameObjects + Unity Relay.
- totempanadol: aplicación Unity de kiosco/AR con cámara térmica, detección facial (ARFoundation) y generación de códigos QR.
- Proyectos adicionales de VR/Unity para clientes del estudio: minigolf VR y activación de marca BrissaNova.

Desarrollador Full-Stack Jr/Mid (VR) — WOW Emotions

Ene. 2022 — Feb. 2023

- Lideré de extremo a extremo el desarrollo de un sitio web VR para el proyecto de reconstrucción 'Doit'.
- Diseñé y desarrollé 'Giz': experiencia inmersiva con más de 5 niveles VR de fauna y flora.

Desarrollador Full-Stack Jr/Mid (experiencias 3D/VR web) — IMMERSO

Abr. 2021 — Ene. 2023

- Experiencias web y VR interactivas con A-Frame.js: editores, mapas y contenido dinámico basado en base de datos.

PROYECTOS DE VIDEOJUEGOS Y VR PROPIOS

Tinted Showdown — juego propio — publicado 2025 — Actualidad

Multijugador 2–4 jugadores FFA · Unity 6000 · PC / Android / WebGL

- Juego de combate por coincidencia de colores en tiempo real, jugable en https://alejandrozumbado.github.io/tinted-showdown-build/.
- Networking con Netcode for GameObjects + Unity Relay; resolví 8+ problemas reales de producción (selección de endpoint en WebGL, fallback de descompresión, seguridad en Multiplayer Play Mode, límites de serialización de RPCs).

QuickLobby — Netcode Relay Kit — producto propio — en desarrollo Jul. 2026 — Actualidad

Sistema de salas por código, en preparación para Fab.com

- Extraje la capa de networking de Tinted Showdown y la empaqueté como asset UPM independiente, con documentación, changelog y licencia propios.
- Resuelve un bug de producción específico de WebGL (selección de endpoint dinámico de Relay) que rompe silenciosamente las implementaciones típicas.

Cannons — juego propio — publicado Ago. 2025 — Actualidad

Tower-defense · Unity · 500 niveles · PC / Android

- Tower-defense con progresión de hasta 500 niveles y herramientas de editor propias para generación de niveles, jugable en https://alejandrozumbado.github.io/cannons-build/.
- Soporte multiplataforma (PC con mouse, Android táctil) desde una única base de código.

CannonsLevelGen — producto propio — IA Ago. 2026 — Actualidad

IA de autojuego (self-play) en Python

- Sistema en Python que aprende a jugar Cannons por autojuego y usa lo aprendido para diseñar niveles nuevos, corriendo en GitHub Actions.

One-Way Royale — juego propio — publicado 2021 — Actualidad

Unity · Photon · Backend en Heroku

- Battle royale con backend propio en Heroku y multijugador vía Photon.

TibetanCalligraphyVRapp — proyecto en equipo — VR 2025 — Actualidad

Meta Quest · Unity · co-desarrollado con un compañero

- Aplicación VR de caligrafía tibetana para Meta Quest, con interacción de trazo en un entorno inmersivo.

ready-gamer (Game Boy homebrew) — proyecto propio 2025 — Actualidad

Desarrollo homebrew en C para Game Boy (toolchain ZGB)

- Desarrollo de un juego para hardware real de Game Boy en C, trabajando dentro de las restricciones de memoria y procesamiento del hardware original.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Computación 2019

Tecnológico de Costa Rica (TEC)

Bachillerato / Educación Secundaria 2015

Liceo San Rafael de Alajuela

IDIOMAS

Español — Nativo · Inglés — Intermedio